

Réalisé par : ZAARAOUI Hosni



Administration Linux

Réplication et Sauvegarde avec RSYNC via SSH CA

Objectifs	3
Prérequis	3
1. Préparation de l'environnement	4
2. Création du pool de stockage	4
3. Création de l'utilisateur user1	5
4. Configuration de la tâche RSYNC	6
5. Automatisation via Cron	7
6. Test de sécurité	9

Objectifs

Ce TP a pour but de mettre en place une solution de synchronisation automatisée et sécurisée entre le serveur LINUX-SRV1 et le serveur SRV-TRUENAS, reposant sur les technologies suivantes :

- **RSYNC** : outil de synchronisation utilisant le mode incrémental afin de minimiser la bande passante utilisée.
- **Cron** : planificateur de tâches Linux permettant d'automatiser la synchronisation sans intervention humaine.

Prérequis

Ce TP fait suite aux TP précédents utilisant la même infrastructure déjà en place. Aucune nouvelle machine n'est requise.

1. Préparation de l'environnement

Vérifier que **rsync** est installé sur le serveur ssh:

```
sudo apt install rsync
```

```
hosniadmin@SERVER-ALPHA:~/Desktop$ sudo apt install rsync
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
rsync is already the newest version (3.2.7-0ubuntu0.22.04.4).
rsync set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 235 not upgrad
```

et le serveur truenas :

```
rsync --version
```

```
root@truenas[~]# rsync --version
rsync version 3.2.7 protocol version 32
Copyright (C) 1996-2022 by Andrew Tridgell, Wayne Davison, and others.
Web site: https://rsync.samba.org/
Capabilities:
  64-bit files, 64-bit inums, 64-bit timestamps, 64-bit long ints,
  socketpairs, symlinks, symtimes, hardlinks, hardlink-specials,
  hardlink-symlinks, IPv6, atimes, batchfiles, inplace, append, ACLs,
  xattrs, optional secluded-args, iconv, prealloc, stop-at, no ctimes
Optimizations:
  SIMD-roll, no asm-roll, openssl-crypto, no asm-MD5
Checksum list:
  xxh128 xxh3 xxh64 (xxhash) md5 md4 sha1 none
Compress list:
  zstd lz4 zlibx zlib none
Daemon auth list:
  sha512 sha256 sha1 md5 md4
```

2. Création du pool de stockage

Depuis la machine ADMIN-PC, ouvrir un navigateur web et accéder à l'interface d'administration du serveur truenas :

http://192.168.100.100

Saisir les identifiants administrateur afin d'accéder au tableau de bord.

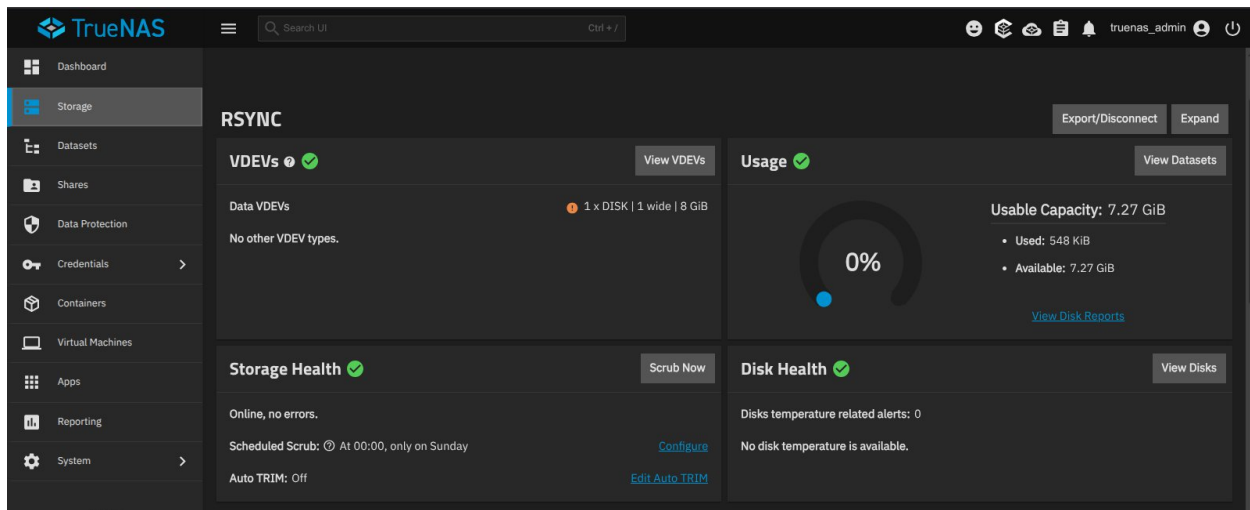
Dans le menu principal, sélectionner **Storage**, puis cliquer sur **Create Pool**.

Attribuer un nom au pool : **RSYNC**.

Sélectionner les disques disponibles dans la liste **Disk Size**.

Passer directement à l'étape **Review**, cliquer sur **Create Pool**, puis confirmer l'opération.

Le pool de stockage est maintenant créé.



3. Création de l'utilisateur user1

Dans le menu principal, aller dans **Credentials** → **Users**, puis cliquer sur **Add**.

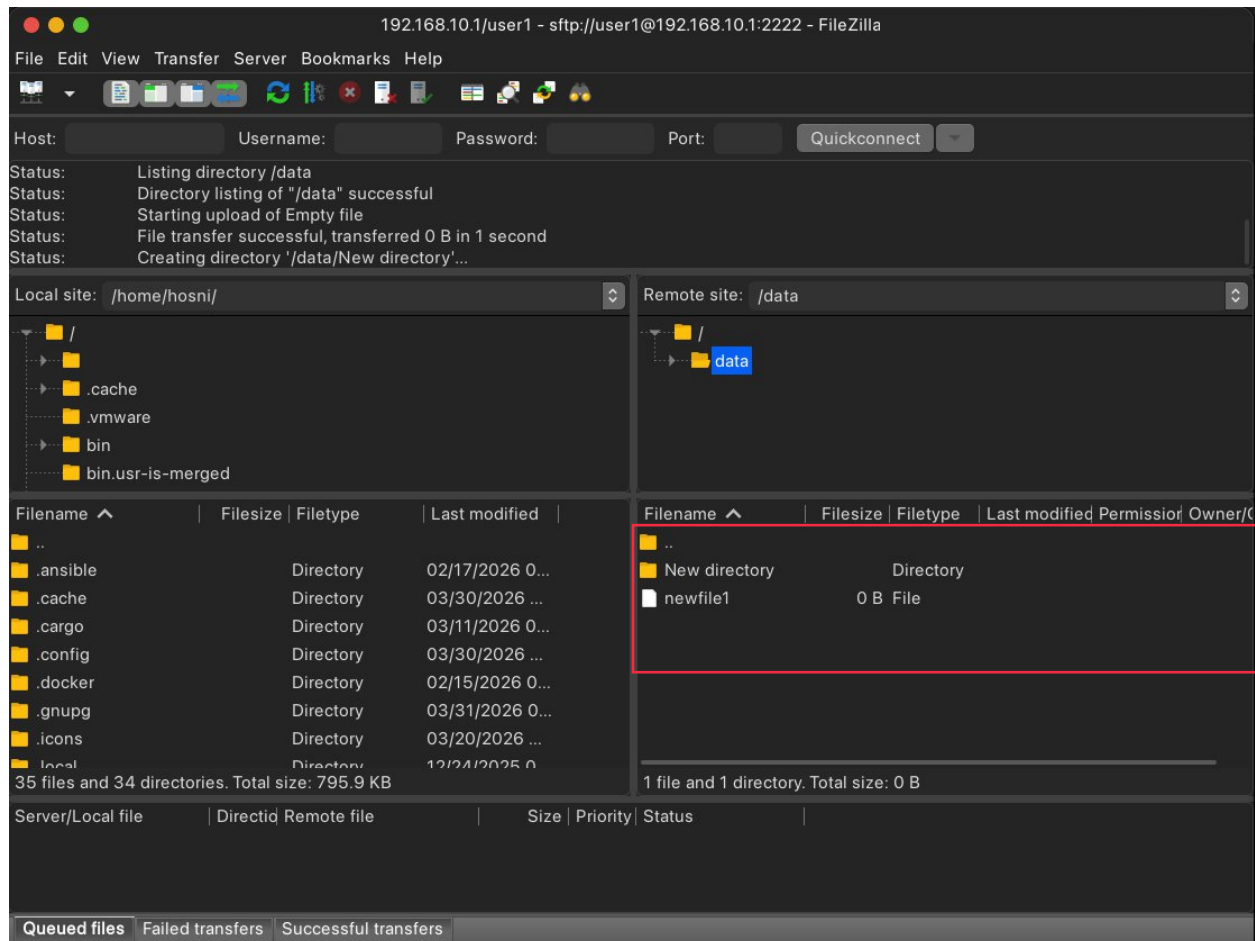
Renseigner les paramètres suivants :

- **Username** : user1
- **Password** : définir un mot de passe
- Dans la section **Allow access**, cocher **SSH access**.
- Dans la section **Home Directory**, sélectionner le pool **RSYNC** créé précédemment et cocher **Create Home Directory**.
- Dans le champ **Public SSH Key**, coller la clé publique de user1 récupérée depuis le serveur SSH.

Cliquer sur **Save** pour confirmer la création.

4. Configuration de la tâche RSYNC

Sur le serveur ssh, ajouter des fichiers pour le test.



Ensuite tester manuellement la synchronisation du dossier de backup de user1 vers le serveur truenas :

```
rsync -avz -e ssh /home/user1/SFTP-backup user1@192.168.10.100:/mnt/RSYNC/user1
```

- **-a** : mode archive — préserve les permissions, les dates et la structure des répertoires.
- **-v** : mode verbeux — affiche le détail des fichiers transférés.
- **-z** : compression des données pendant le transfert.
- **-e ssh** : utilise SSH comme protocole de transport sécurisé.

```

user1@SERVER-ALPHA:~/SFTP-backup/data$ rsync -avz -e ssh /home/user1/SFTP-backup user1
@192.168.10.100:/mnt/RSYNC/user1
sending incremental file list
SFTP-backup/
SFTP-backup/data/
SFTP-backup/data/newfile1
SFTP-backup/data/New directory/

sent 236 bytes  received 51 bytes  191.33 bytes/sec
total size is 0  speedup is 0.00

```

Vérifier que les fichiers sont bien présents sur le serveur truenas dans /mnt/RSYNC/user1.

```

root@truenas[/mnt/RSYNC/user1]# ls -a
.  ..  .bash_logout  .bashrc  .profile  .ssh
root@truenas[/mnt/RSYNC/user1]# ls -a
.  ..  .bash_logout  .bashrc  .profile  .ssh  SFTP-backup
root@truenas[/mnt/RSYNC/user1]# ls -aR SFTP-backup
SFTP-backup:
.  ..  data

SFTP-backup/data:
.  ..  'New directory'  newfile1

'SFTP-backup/data/New directory':
.  ..
root@truenas[/mnt/RSYNC/user1]#

```

5. Automatisation via Cron

Afin d'automatiser la synchronisation, créer une tâche Cron sur **LINUX-SRV1** :

```
crontab -e -u user1
```

Ajouter la ligne suivante :

```
*/5 * * * * rsync -avz -e ssh /home/user1/SFTP-backup
user1@192.168.10.100:/mnt/RSYNC/user1
```

```

#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
*/1 * * * * rsync -avz -e ssh /home/user1/SFTP-backup user1@192.168.10.100:/mnt/RSYNC/user1

```

La syntaxe d'une tâche Cron se compose de cinq champs suivis de la commande à exécuter :

Champ	Valeur	Signification
Minutes	*/5	Toutes les 5 minutes
Heures	*	Toutes les heures
Jour du mois	*	Tous les jours
Mois	*	Tous les mois
Jour de la semaine	*	Tous les jours de la semaine

Pour les besoins du test, la synchronisation est configurée pour s'exécuter toutes les 5 minutes. En production, il serait recommandé d'utiliser une fréquence moins élevée, par exemple une fois par jour à 2h du matin (0 2 * * *).

6.Test de sécurité

Vérifier dans les logs SSH que la connexion utilise bien le certificat et non un mot de passe :

```
sudo tail -f /var/log/auth.log
```

La ligne suivante doit apparaître lors de la connexion :

```
Accepted publickey for user1 from 192.168.10.20
```

```
Mar 31 13:20:05 server-alpha systemd-logind[718]: Removed session 150.  
Mar 31 13:20:06 server-alpha sshd[11513]: Accepted publickey for user1 from 192.168.10.10 port  
44131 ssh2: ED25519 SHA256:VMdp1E6Ngwfnu95xU9kTF99G4YHz/0e7kB9FRlo73DE  
Mar 31 13:20:06 server-alpha sshd[11513]: pam_unix(sshd:session): session opened for user use  
1(uid=1001) by (uid=0)
```